

Matematica - Clasa a 5-a

Tema: Capitol I - Multimi

Nume: _____

Total: 100 puncte + 10 puncte din oficiu

Data: _____

Ex. 1. Incercuieste raspunsul corect: ADEVARAT sau FALS (10p)

- $3 \in \{1, 2, 3, 4\}$ ADEVARAT / FALS
- $7 \in \{2, 4, 6, 8\}$ ADEVARAT / FALS
- $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$ ADEVARAT / FALS
- $0 \in \emptyset$ ADEVARAT / FALS
- $5 \notin \{1, 3, 5, 7\}$ ADEVARAT / FALS
- $\{1\} \{IN\} \{1, 2, 3\}$ ADEVARAT / FALS
- $\{1\} \{SUB\} \{1, 2, 3\}$ ADEVARAT / FALS
- $\emptyset \subseteq \{5, 6, 7\}$ ADEVARAT / FALS
- $\{2, 4\} \{SUB\} \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ADEVARAT / FALS
- $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$ ADEVARAT / FALS

Ex. 2. Completeaza spatiile libere: (10p)

- a) $A = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ {ARR} $\text{card}(A) = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 7\} = \{\underline{\hspace{2cm}}\}$
- c) $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ par}, x \leq 12\} = \{\underline{\hspace{2cm}}\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ multiplu de } 4, x \leq 20\} = \{\underline{\hspace{2cm}}\}$
- e) O multime cu 4 elemente are $2^4 = \underline{\hspace{2cm}}$ submultimi.
- f) O multime cu 5 elemente are $\underline{\hspace{2cm}}$ submultimi.
- g) $\{1, 2, 3\} \subseteq \{\underline{\hspace{2cm}}\}$ (dau un exemplu)
- h) Daca $A \cap B = \emptyset$, atunci A si B sunt multimi $\underline{\hspace{2cm}}$

Ex. 3. Fie $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ si $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Calculeaza: (15p)

- a) $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) $A \setminus B = \underline{\hspace{2cm}} = 7/7$
- d) $B \setminus A = \underline{\hspace{2cm}}$

Ex. 4. Scrie explicit multimile definite prin proprietati,

(15p)

apoi calculeaza operatiile cerute:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ este impar si } x \leq 15\}$$

$$A = \{ \text{-----} \}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ este multiplu de 3 si } x \leq 18\}$$

$$B = \{ \text{-----} \}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ este patrat perfect si } x \leq 50\}$$

$$C = \{ \text{-----} \}$$

Calculeaza:

$$a) A \cap B = \text{-----}$$

$$b) A \cup B = \text{-----}$$

$$c) B \cap C = \text{-----}$$

$$d) A \setminus B = \text{-----}$$

$$e) (A \cup B) \setminus C = \text{-----}$$

Ex. 5. Scrie TOATE submultimile multimilor de mai jos:

(10p)

$$a) M = \{x, y\}$$

Submultimile lui M: -----

$$b) N = \{1, 2, 3\}$$

Submultimile lui N (sunt $2^3 = 8$):

Cu 0 elemente: -----

Cu 1 element: -----

Cu 2 elemente: -----

Cu 3 elemente: -----

$$c) P = \{a, b, c, d\} \text{ are } 2^4 = \text{-----} \text{ submultimi.}$$

Enumera submultimile cu exact 2 elemente ale lui P:

$\{ \text{---} \}, \{ \text{---} \}, \{ \text{---} \}, \{ \text{---} \}, \{ \text{---} \}, \{ \text{---} \}$

Ex. 6. Completeaza diagrama Venn si raspunde la intrebari.

(10p)

Ex. 7. Fie $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$.

(15p)

Calculeaza urmatoarele expresii pas cu pas:

a) $A \cup (B \cap C) =$ _____

b) $(A \cup B) \cap C =$ _____

c) $A \cap (B \cup C) =$ _____

d) $(A \cap B) \cup C =$ _____

e) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) =$ _____

f) $A \setminus (B \cup C) =$ _____

g) $(A \cup B) \setminus C =$ _____

h) $\text{card}((A \cup B) \cap C) =$ _____

Ex. 8. Gaseste multimea X in fiecare caz:

(10p)

a) $X \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow X =$ _____

b) $X \cap \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{2, 4\} \Rightarrow X$ poate fi: _____

c) $X \setminus \{3, 4\} = \{1, 2\} \Rightarrow X =$ _____

d) $\{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus X = \{1, 5\} \Rightarrow X$ contine: _____

e) $X \cup \emptyset = \{a, b, c\} \Rightarrow X =$ _____

Ex. 9. Problema:

(5p)

Intr-o clasa sunt 30 de elevi. 18 fac sport, 15 canta la un

instrument si 8 fac ambele. Fie S = multimea elevilor care

fac sport si M = multimea elevilor care canta.

a) $\text{card}(S) =$ _____ $\text{card}(M) =$ _____ $\text{card}(S \cap M) =$ _____

b) $\text{card}(S \cup M) = \text{card}(S) + \text{card}(M) - \text{card}(S \cap M) =$ _____

c) Cati elevi nu fac nici sport, nici muzica? _____

d) $\text{card}(S \setminus M) =$ _____ (doar sport, fara muzica)

e) $\text{card}(M \setminus S) =$ _____ (doar muzica, fara sport)

BONUS (10 puncte)

Ex. B1. Demonstreaza ca pentru orice multimi A si B :

(5p)

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$$

(Arata ca orice element din stanga e si in dreapta, si invers)

Ex. B2. Daca A, B, C sunt multimi si $A \subseteq B$, arata ca:

(5p)

$$A \cap C \subseteq B \cap C$$

Barem de corectare

Ex. 1	10p	1p pentru fiecare afirmatie corecta (10 x 1p)
Ex. 2	10p	1p pentru fiecare completare corecta (10 x 1p) -- h) 2p
Ex. 3	15p	2p pentru fiecare operatie (a-d: 2p, e: 3p, f: 2p)
Ex. 4	15p	2p scriere multimi (3x2p) + 3p operatii (5x1p)
Ex. 5	10p	3p+4p+3p pentru a), b), c)
Ex. 6	10p	4p diagrama completata + 4p operatii + 2p concluzie
Ex. 7	15p	1p-2p pentru fiecare expresie (h = 2p)
Ex. 8	10p	2p pentru fiecare caz
Ex. 9	5p	1p pentru fiecare subpunct
Oficiu	10p	acordat din oficiu
Bonus	10p	B1: 5p / B2: 5p
TOTAL	110p	100p + 10p oficiu + 10p bonus